

# Evaluación Parcial N°4

## Preprocesamiento de datos para un proyecto de machine learning Estudiante

| Sigla   | Nombre Asignatura         | Tiempo Asignado | % Ponderación |
|---------|---------------------------|-----------------|---------------|
| ADY1100 | PREPROCESAMIENTO DE DATOS | 5 horas         | 25%           |

### 1. Situación evaluativa

|                       |   |                       |   |              |
|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Ejecución<br>práctica | X | Entrega de<br>encargo | X | Presentación |
|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|

### 2. Instrucciones generales para el/la estudiante

#### Descripción general de la evaluación:

En equipos, trabajarás en equipos de 2-3 integrantes, con un conjunto de datos asociado al caso semestral, donde deberán realizar el tratamiento de datos faltantes, aplicando técnicas como imputación o eliminación, dependiendo del caso. Luego, deberán escalar las variables numéricas y codificar las variables categóricas utilizando métodos apropiados (por ejemplo, LabelEncoder o OneHotEncoder). Además, se solicitará que apliquen ingeniería de características, creando nuevas variables que puedan mejorar el rendimiento de un modelo de machine learning. La evaluación consistirá en un **informe técnico** y una **presentación** explicativa de los procesos realizados, justificando cada decisión en función de los requerimientos del proyecto.

La presentación será del tipo defensa oral, donde deben explicar y justificar las decisiones tomadas en el tratamiento de datos faltantes, escalamiento, codificación y generación de variables, destacando su impacto en el desempeño del modelo y los resultados del proyecto. Además,

los equipos deben reflejar el aprendizaje obtenido mediante ejemplos concretos y gráficos generados con Python, integrando de forma clara y visual los avances logrados en el preprocesamiento de datos. La presentación debe contar con la participación equitativa y activa de todos/as sus integrantes, ya que será calificada de manera individual.

La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

| Evaluación   | Tipo de situación evaluativa | Distribución de porcentajes en la Parcial |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Parcial N°4  | Informe técnico              | 30%                                       |
|              | Presentación                 | 70%                                       |
| <b>Total</b> |                              | <b>100%</b>                               |

## 2.1. Instrucciones informe grupal:

### Formato e instrucciones generales del Informe técnico:

- Documento en formato .ipynb
- Cada bloque de código debe estar acompañado de comentarios que expliquen su propósito.
- El informe debe estar dividido en secciones claras, utilizar encabezados (##) y descripciones para separar cada parte del análisis.
- Debe tener al menos 15 gráficos que expliquen la data.
- Las citas y referencias deben incluirse en una sección especial para referencias.

A través de un **informe técnico grupal** de tipo jupyter notebook, los equipos deberán abordar los siguientes aspectos:

### 1. Identificación y justificación de técnicas de tratamiento:

- Expliquen cómo el tratamiento de datos faltantes asegura la integridad de los datos para su posterior uso en algoritmos de machine learning.
- Presenten ejemplos de cómo la técnica seleccionada afectó positivamente el conjunto de datos procesado.

### 2. Técnicas empleadas para la normalización y estandarización con su justificación:

- Proporcionen ejemplos de cómo el escalamiento estandarizó las variables y permitió un desempeño sin errores de los algoritmos.
- Presenten visualizaciones (antes y después del escalamiento) que demuestren la transformación de los datos.

**3. Técnicas de codificación:**

- Detallen las técnicas empleadas (Label Encoding, One-Hot Encoding, Ordinal Encoding y categorical encoding).
- Justifiquen por qué se seleccionó una técnica específica según las características de las variables categóricas y el modelo.

**4. Proceso de creación de nuevas variables:**

- Expliquen las técnicas aplicadas (agregaciones, transformaciones matemáticas, interacciones entre variables, etc.).
- Justifiquen cómo estas nuevas variables aportan valor al análisis y mejoran el rendimiento del modelo.

**2.2. Instrucciones para la elaboración de la presentación:**

A través de una **presentación grupal**, los equipos deberán abordar los siguientes aspectos:

**1. Explicar las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes.**

- Identificar los valores faltantes en el conjunto de datos y mostrar ejemplos concretos.
- Justificar la técnica seleccionada (eliminación, imputación, etc.) con base en las características del dataset.
- Explicar el impacto del tratamiento en la calidad y consistencia de los datos para el proyecto.

**2. Demostrar cómo el escalamiento de las variables numéricas mejora el desempeño de los algoritmos.**

- Explicar por qué es necesario escalar las variables numéricas en proyectos de machine learning.
- Mostrar la técnica empleada (MinMaxScaler, StandardScaler, etc.) y justificar su elección.

**3. Justificar la selección de las técnicas de codificación y su impacto en el modelo.**

- Detallar la técnica utilizada (Label Encoding, One-Hot Encoding, etc.) y por qué fue adecuada para este caso.
- Mostrar ejemplos de cómo los datos categóricos fueron transformados.

**4. Explicar las técnicas de ingeniería de características aplicadas.**

- Describir el proceso de creación de nuevas variables y su conexión con los objetivos del proyecto.
- Mostrar ejemplos concretos de las nuevas variables generadas y cómo enriquecieron el dataset.

### 3. Pauta de Evaluación

| Categoría            | % logro | Descripción niveles de logro                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muy buen desempeño   | 100%    | Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.                                                                                          |
| Buen desempeño       | 80%     | Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.                                                                                              |
| Desempeño aceptable  | 60%     | Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.                                                      |
| Desempeño incipiente | 30%     | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| Desempeño no logrado | 0%      | Presenta ausencia o incorrecto desempeño.                                                                                                                                                         |

#### 3.1. Rúbrica de Evaluación

| Indicador de Evaluación                                                                                                   | Categorías de Respuesta                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                      | Ponderación<br>Indicador de<br>Evaluación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                           | Muy buen<br>desempeño<br>100%                                                                                 | Buen desempeño<br>80%                                                                                                      | Desempeño<br>aceptable<br>60%                                                                                                            | Desempeño<br>incipiente<br>30%                                                                              | Desempeño no<br>logrado<br>0%                                        |                                           |
| Dimensión: Informe técnico                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                      |                                           |
| 1. Justifica las técnicas empleadas para tratar los datos faltantes, asegurando claridad y precisión en la documentación. | Justifica detalladamente las técnicas de tratamiento de datos faltantes, con explicaciones claras, precisas y | Justifica las técnicas de tratamiento de datos faltantes de manera adecuada, con explicaciones claras y mínimas omisiones. | Justifica de forma básica las técnicas de tratamiento de datos faltantes, con algunas omisiones o falta de claridad en la documentación. | Justifica las técnicas de manera limitada o incorrecta, con explicaciones insuficientes o confusas y varias | No justifica las técnicas empleadas para tratar los datos faltantes. | 5%                                        |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                              | relacionadas con los requerimientos del proyecto.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | omisiones en la documentación.                                                                                                                                     |                                                        |     |
| <b>2.</b> Detalla las técnicas de escalamiento aplicadas, justificando su elección en función de los requerimientos del proyecto.            | Detalla las técnicas de escalamiento utilizadas, con explicaciones claras y precisas, vinculándolas con los requerimientos del proyecto y destacando su impacto positivo.          | Detalla las técnicas de escalamiento, con mínimas omisiones o errores en la relación con los requerimientos del proyecto.                                               | Detalla las técnicas de escalamiento de forma básica, con justificaciones limitadas o explicaciones incompletas sobre su relación con los requerimientos del proyecto. | Detalla de manera limitada o incorrecta las técnicas de escalamiento, sin justificar adecuadamente su elección ni vincularlas con los requerimientos del proyecto. | No detalla las técnicas de escalamiento utilizadas.    | 10% |
| <b>3.</b> Describe las técnicas de codificación utilizadas y analiza cómo estas integran las variables categóricas en los algoritmos.        | Describe detalladamente las técnicas de codificación utilizadas y analiza con precisión cómo estas integran las variables categóricas en los algoritmos, destacando su relevancia. | Describe adecuadamente las técnicas de codificación utilizadas, con mínimas omisiones o errores al explicar su integración en los algoritmos.                           | Describe las técnicas de codificación de forma básica, con análisis limitado o incompleto sobre su integración en los algoritmos.                                      | Describe de manera limitada o incorrecta las técnicas de codificación utilizadas, con análisis insuficiente o confuso sobre su integración en los algoritmos.      | No describe las técnicas de codificación utilizadas    | 5%  |
| <b>4.</b> Detalla el proceso de creación de nuevas variables, justificando su relevancia para el proyecto y el impacto esperado en el modelo | Detalla exhaustivamente el proceso de creación de nuevas variables, vinculándolas con los objetivos del proyecto y explicando su impacto positivo en el modelo.                    | Detalla adecuadamente el proceso de creación de nuevas variables, destacando su relevancia para el proyecto y su impacto en el modelo, con mínimas omisiones o errores. | Detalla de forma aceptable el proceso de creación de nuevas variables, con justificaciones limitadas o explicaciones incompletas sobre su impacto en el modelo.        | Detalla de manera limitada o incorrecta el proceso de creación de nuevas variables, sin justificar adecuadamente su relevancia ni su impacto en el modelo.         | No detalla el proceso de creación de nuevas variables. | 10% |

### Dimensión: Presentación - Defensa Oral

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Explica las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes y cómo estas decisiones impactan en el proyecto, respondiendo con precisión las preguntas del docente. | Explica con claridad y detalle las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes, demostrando dominio técnico y relacionando su impacto con los objetivos del proyecto, respondiendo con precisión todas las preguntas del/la docente. | Explica las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes, demostrando conocimiento técnico, con mínimas omisiones o errores, respondiendo la mayoría de las preguntas del/la docente con claridad. | Explica de forma adecuada las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes, con algunas omisiones o respuestas incompletas a las preguntas del/la docente.              | Explica de manera limitada o incorrecta las decisiones tomadas, demostrando dominio técnico básico al responder las preguntas del/la docente.                                      | No explica las decisiones tomadas ni responde a las preguntas del/la docente.                                    | 15% |
| 2. Demuestra cómo el escalamiento de las variables numéricas mejora el desempeño de los algoritmos, respondiendo con precisión técnica las preguntas del docente.      | Demuestra de forma destacada cómo el escalamiento mejora el desempeño de los algoritmos, con explicaciones detalladas y técnicas, respondiendo con precisión y dominio todas las preguntas del/la docente.                                | Demuestra cómo el escalamiento mejora el desempeño de los algoritmos, con mínimas omisiones, respondiendo la mayoría de las preguntas del/la docente con precisión técnica.                            | Demuestra el impacto del escalamiento en los algoritmos, con explicaciones adecuadas, pero con algunas respuestas incompletas o incorrectas a las preguntas del/la docente. | Demuestra un conocimiento limitado sobre el impacto del escalamiento, con explicaciones insuficientes y respuestas poco precisas a las preguntas del/la docente.                   | No demuestra cómo el escalamiento mejora el desempeño de los algoritmos ni responde a las preguntas del docente. | 15% |
| 3. Justifica la selección de las técnicas de codificación y su impacto en el modelo, respondiendo preguntas del docente con precisión técnica.                         | Justifica de forma destacada la selección de las técnicas de codificación, destacando su impacto positivo en el modelo, respondiendo con precisión y dominio todas las preguntas del/la docente.                                          | Justifica la selección de las técnicas de codificación, destacando su impacto en el modelo, respondiendo la mayoría de las preguntas del/la docente con claridad y precisión técnica.                  | Justifica la selección de las técnicas de codificación, con explicaciones limitadas o respuestas incompletas a las preguntas del/la docente.                                | Justifica de manera limitada o incorrecta la selección de las técnicas de codificación, con explicaciones insuficientes y respuestas poco precisas a las preguntas del/la docente. | No justifica ni explica la selección de las técnicas de codificación ni responde a las preguntas del/la docente. | 20% |
| 4. Explica las técnicas de ingeniería de características aplicadas,                                                                                                    | Explica de forma destacada las técnicas de ingeniería de                                                                                                                                                                                  | Explica las técnicas de ingeniería de características                                                                                                                                                  | Explica las técnicas de ingeniería de características, con                                                                                                                  | Explica de manera limitada o incorrecta las técnicas de                                                                                                                            | No explica las técnicas de ingeniería de                                                                         | 20% |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| destacando cómo estas contribuyen al objetivo del proyecto, respondiendo con precisión técnica. | características aplicadas, destacando su contribución al proyecto y respondiendo con precisión técnica todas las preguntas del/la docente, reflexionando sobre los aprendizajes obtenidos. | aplicadas, destacando su contribución al proyecto y respondiendo la mayoría de las preguntas del/la docente con claridad, con mínimas omisiones o errores. | explicaciones adecuadas, pero respuestas incompletas o incorrectas a las preguntas del/la docente. | ingeniería de características, demostrando conocimiento técnico básico al responder las preguntas del/la docente. | características aplicadas. |             |
| <b>Total</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                            | <b>100%</b> |